PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 30

L'exponentielle est surjective de $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$ sur $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$

Cadre. Pour $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\mathbb{C}[C] = \{P(C) : P \in \mathbb{C}[X]\}$ et $\mathbb{C}[C]^* = \mathbb{C}[C] \cap GL_n(\mathbb{C})$. On admet que $\exp(A+B) = \exp A \exp B$ si $AB = BA$, et que exp est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $D\exp(0) = \mathrm{id}$. On veut montrer que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est **surjective**.

Partie I. L'algèbre $\mathbb{C}[C]$

Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que $\mathbb{C}[C]$ est une sous-algèbre commutative fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et que $\exp(M) \in \mathbb{C}[C]$ pour tout $M \in \mathbb{C}[C]$.
2. Montrer que $\mathbb{C}[C]^*$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$, ouvert dans $\mathbb{C}[C]$.
3. Montrer que $\exp : (\mathbb{C}[C], +) \to (\mathbb{C}[C]^*, \times)$ est un morphisme de groupes.

Partie II. Un sous-groupe ouvert d'un groupe connexe

1. Montrer que $\mathbb{C}[C]^*$ est connexe par arcs. (Pour $A, B \in \mathbb{C}[C]^*$, considérer $P(z) = \det\left((1-z)A + zB\right)$.)
2. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[C])$ contient un voisinage de I_n dans $\mathbb{C}[C]$, puis qu'il est ouvert dans $\mathbb{C}[C]^*$.
3. Conclure que $\exp(\mathbb{C}[C]) = \mathbb{C}[C]^*$, puis que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est surjective. Montrer de plus que toute $C \in GL_n(\mathbb{C})$ est l'exponentielle d'un polynôme en C.

Partie III. Le cas réel

1. Montrer que $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \subset \{A^2 : A \in GL_n(\mathbb{R})\}$.
2. Réciproquement, soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathbb{C}[X]$ avec $\exp(P(A)) = A$ (Partie II). Montrer que $A^2 = \exp\left((P + \bar{P})(A)\right)$ et conclure : $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \{A^2 : A \in GL_n(\mathbb{R})\}$.
3. Montrer que $-I_2 \in \exp(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$, mais que $T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ n'y est pas, bien que $\det T > 0$.